অধ্যায় ৭ · রসায়ন

পদার্থের বৈশিষ্ট্য ও বাহ্যিক প্রভাব

পানি, খাবার, কাপড়, বই, পাথর, সাইকেল — চারপাশের সবকিছুই পদার্থ। কোনটি কঠিন, কোনটি তরল, কোনটি ধাতু, কোনটি অধাতু? তাপ দিলে বা ঠান্ডা করলে পদার্থের কী হয়? এই অধ্যায়ে হাতে-কলমে পরীক্ষা করে দেখব।

৩টি অবস্থা	০°C	১০০°C
কঠিন, তরল, গ্যাস	বরফের গলনাঙ্ক	পানির স্ফুটনাঙ্ক

পদার্থের অবস্থা · ধাতু · অধাতু · তাপ পরিবাহিতা · বিদ্যুৎ পরিবাহিতা · গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক

এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

টপিক	বহুনির্বাচনী	সৃজনশীল
পাঠ ১-৩: পদার্থের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিবিন্যাস	★★★★★	★★★☆☆
পাঠ ৪-৬: ধাতু ও অধাতুর বৈশিষ্ট্য	★★★★★	★★★★☆
পাঠ ৭-৮: বিদ্যুৎ পরিবাহিতা	★★★★☆	★★★☆☆
পাঠ ৯-১১: গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক	★★★★☆	★★★★☆

১-৩ পদার্থ ও এর অবস্থা

◆ পদার্থ

যা **জায়গা দখল করে** এবং যার **ভর আছে**, তা-ই পদার্থ।

অবস্থা	আকার	আয়তন	দৃঢ়তা	উদাহরণ
কঠিন	নির্দিষ্ট	নির্দিষ্ট	আছে	বরফ, পাথর, বই
তরল	পাত্রের আকার নেয়	নির্দিষ্ট	নেই	পানি, তেল
গ্যাস (বায়বীয়)	নির্দিষ্ট নয়	পাত্র অনুযায়ী বদলায়	নেই	বাতাস, জলীয় বাষ্প

💡 এক পদার্থ, তিন রূপ

পানিই তিন অবস্থায় পাওয়া যায় — **বরফ** (কঠিন), **পানি** (তরল) আর **জলীয় বাষ্প** (গ্যাস)।

🔹 পদার্থের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

- **ঘনত্ব:** ভর ও আয়তনের অনুপাত
- **কাঠিন্য:** কতটা শক্ত
- **নমনীয়তা:** সহজে বাঁকানো যায় কি না
- **তাপ পরিবাহিতা:** তাপ কতটা ভালো পরিবহন করে
- **বিদ্যুৎ পরিবাহিতা:** বিদ্যুৎ কতটা ভালো পরিবহন করে

৪-৬ ধাতু ও অধাতু

🔩 ধাতু

- সাধারণত **চকচকে**
- তাপ ও বিদ্যুৎ **সুপরিবাহী**
- শক্ত, সহজে ভাঙে না (সোনা ও তামা তুলনামূলক নরম)
- আঘাতে **ঝনঝন শব্দ** করে
- সোনা, রুপা, তামা, লোহা, অ্যালুমিনিয়াম

🪨 অধাতু

- চকচকে নয়
- তাপ ও বিদ্যুৎ **কুপরিবাহী**
- নরম বা **ভঙ্গুর** — আঘাতে ভেঙে যায়
- আঘাতে ঝনঝন শব্দ হয় না
- কার্বন, সালফার, ফসফরাস, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন

🔩 ধাতুর ব্যবহার

রান্নার পাত্র (অ্যালুমিনিয়াম, লোহা), বৈদ্যুতিক তার (তামা), গহনা (সোনা, রুপা), নির্মাণসামগ্রী (লোহা, ইস্পাত)।

🪨 অধাতুর ব্যবহার

অক্সিজেন — শ্বাস ও দহন; হাইড্রোজেন — জ্বালানি; নাইট্রোজেন — সার; কার্বন, সালফার, ফসফরাস — রাসায়নিক শিল্পে; ওষুধ, কাচ ও প্লাস্টিক তৈরিতে।

🔥 পরীক্ষা: কোন চামচ তাপ দ্রুত পরিবহন করে?

🔹 তাপ পরিবাহিতা

পদার্থের ভেতর দিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় তাপ বহন করার ক্ষমতা।

অ্যালুমিনিয়াম, কাচ ও প্লাস্টিকের চামচের হাতলে মোম দিয়ে একটি করে মুদ্রা আটকাও। তিনটি চামচ গরম পানিভরা বিকারে ডোবাও (মুদ্রা পানির বাইরে থাকবে), তারপর থামা ঘড়িতে দেখো কোন মুদ্রা আগে খসে পড়ে।

চামচ	মুদ্রা খসে পড়ে	কারণ
অ্যালুমিনিয়াম	সবার আগে	তাপের সুপরিবাহী — মোম দ্রুত গলে
কাচ	মাঝামাঝি	পরিবাহিতা মাঝারি
প্লাস্টিক	সবার পরে	তাপের কুপরিবাহী

৭-৮ বিদ্যুৎ পরিবাহিতা

ব্যাটারি, বাল্ব আর দুটি তার দিয়ে একটি সার্কিট বানাও। দুই তারের খোলা প্রান্তের মাঝে বিভিন্ন বস্তু রেখে দেখো বাল্ব জ্বলে কি না।

💡 বাল্ব জ্বলে

- তামা, লোহা, স্টিলের চামচ, অ্যালুমিনিয়াম
- এরা **বিদ্যুৎ সুপরিবাহী** (ধাতু)

● বাল্ব জ্বলে না

- কাঠ, প্লাস্টিক, রাবার
- এরা **বিদ্যুৎ কুপরিবাহী** বা অপরিবাহী

⚠ তাই তো

বৈদ্যুতিক তারের ভেতরে থাকে তামা (বিদ্যুৎ চলার জন্য), আর ওপরে থাকে প্লাস্টিক বা রাবারের আবরণ (যাতে ছুঁলে শক না লাগে)। সুইচ ও প্লাগের বাইরের অংশও প্লাস্টিকের।

৯-১১ গলনাঙ্ক, স্ফুটনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক

🔹 গলনাঙ্ক

যে তাপমাত্রায় কঠিন পদার্থ গলে তরল হয়। বরফ: **০°C**, মোম: প্রায় **৫৭°C**।

🔹 স্ফুটনাঙ্ক

যে তাপমাত্রায় তরল ফুটে বাষ্প হয়। পানি: **১০০°C**।

🔹 হিমাঙ্ক

যে তাপমাত্রায় তরল জমে কঠিন হয় (শীতলীকরণ)। পানি: ০°C, মোম: প্রায় ৫৭°C।

📌 মনে রাখো

একটি বিশুদ্ধ পদার্থের **গলনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক সমান** — যেমন পানির দুটোই ০°C।

১ মোমের গলনাঙ্ক

- টেস্টটিউবে মোম নিয়ে গরম পানিভরা বিকারে বসাও
- থার্মোমিটারে তাপমাত্রা দেখো
- প্রায় ৫৭°C-এ মোম গলতে শুরু করে

২ পানির স্ফুটনাঙ্ক

- বিকারে অর্ধেক পানি, ভেতরে থার্মোমিটার
- স্পিরিট ল্যাম্পে গরম করো
- ১০০°C-এ পানি ফুটতে শুরু করে

৩ মোমের হিমাঙ্ক

- মোম পুরো গলিয়ে টেস্টটিউব তুলে স্ট্যান্ডে রাখো
- ঠান্ডা হতে হতে মোম জমতে শুরু করে
- তখনকার তাপমাত্রা ≈ ৫৭°C

⚠ সতর্কতা

ইথার বা স্পিরিটের মতো দাহ্য পদার্থ সরাসরি আগুনে গরম করবে না, পানির পাত্রে বসিয়ে গরম করবে। সালফার বা কয়লা ভাঙার সময় নিরাপত্তা চশমা ও হাতমোজা পরবে।

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

পদার্থ
জায়গা দখল করে ও ভর আছে; কঠিন, তরল, গ্যাস

তরল
আয়তন নির্দিষ্ট, আকার পাত্রের মতো

ধাতু
চকচকে, সুপরিবাহী, ঝনঝন শব্দ, ভঙ্গুর নয়

অধাতু
নিষ্প্রভ, কুপরিবাহী, ভঙ্গুর (সালফার, কার্বন)

তাপ পরীক্ষা
অ্যালুমিনিয়াম আগে → কাচ → প্লাস্টিক শেষে

তাপমাত্রা
বরফ গলে ০°C, পানি ফোটে ১০০°C, মোম গলে ≈৫৭°C

🌡 অজানা তথ্য: হাতের তালুতেই গলে যায় এই ধাতু!

গ্যালিয়াম নামের ধাতুর গলনাঙ্ক মাত্র প্রায় ৩০°C — আমাদের দেহের তাপমাত্রার চেয়েও কম। তাই এক টুকরা গ্যালিয়াম হাতের মুঠোয় রাখলে কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটা গলে তরল হয়ে যায়!

📘 অধ্যায় সারাংশ

যা জায়গা দখল করে ও যার ভর আছে তা-ই পদার্থ, যা কঠিন, তরল ও গ্যাস — এই তিন অবস্থায় থাকে। ঘনত্ব, কাঠিন্য, নমনীয়তা এবং তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহিতার ভিত্তিতেও পদার্থকে চেনা যায়। ধাতু চকচকে, শক্ত এবং তাপ ও বিদ্যুতের সুপরিবাহী, আর অধাতু নিষ্প্রভ, ভঙ্গুর এবং কুপরিবাহী। চামচের পরীক্ষায় অ্যালুমিনিয়াম সবচেয়ে দ্রুত আর প্লাস্টিক সবচেয়ে ধীরে তাপ পরিবহন করে, আর সার্কিটের পরীক্ষায় ধাতুতে বাল্ব জ্বলে কিন্তু কাঠ, প্লাস্টিক বা রাবারে জ্বলে না। কঠিন যে তাপমাত্রায় গলে তা গলনাঙ্ক, তরল যে তাপমাত্রায় ফোটে তা স্ফুটনাঙ্ক, আর যে তাপমাত্রায় জমে তা হিমাঙ্ক; বিশুদ্ধ পদার্থের গলনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক সমান।